第2回：なぜ内積・外積で角度や方向がわかるのか？ — 宿題の解答・解説

問題ページ の番号に対応して、答え・途中計算・理由・間違えやすい点を示す。
詳細解説 と同じ直交座標系・X右／Y上・3D右手系で考える。

基本問題1：内積から角度と直交を考える

1. 内積と長さ

答え： 内積は6、長さは順に5と2。

途中計算： 各成分の積を足す計算と、各ベクトルの長さを求める計算を分ける。

$$a \cdot b = 3 \times 2 + 4 \times 0 = 6.$$

$$\|a\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5,$$
$$\|b\| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2.$$

理由： 標準基底は互いに垂直で長さ1なので、成分の2乗和が三平方の定理で長さの2乗になる。
内積と長さは異なる量である。

間違えやすい点： 内積6を角度やベクトルの長さと読み替えない。
$\|a\|^2 = 25$ と $\|a\| = 5$ も区別する。

2. 内積から角度へ

答え： $\cos\theta = 3/5$ 、 $\theta \approx 53.130102^\circ$ 。

途中計算：

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \frac{a \cdot b}{\|a\|\|b\|} \\ &= \frac{6}{5 \times 2} = \frac{3}{5}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\theta &= \arccos(3/5) \\ &\approx 0.927295218 \text{ rad} \\ &\approx 53.130102^\circ.\end{aligned}$$

理由： 始点を原点Oにそろえた2本の先端を結ぶ辺が $a - b$ である。
成分で展開すると、

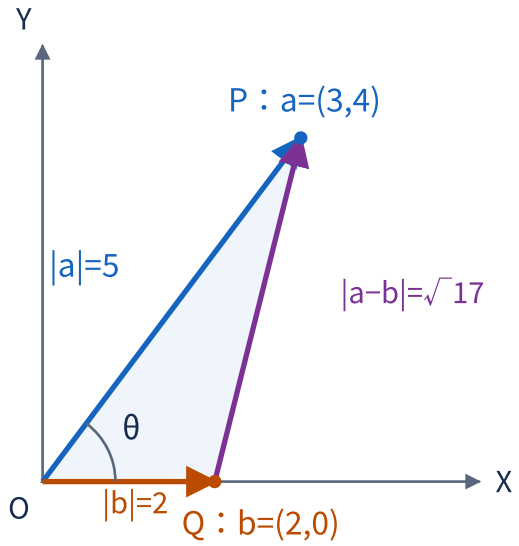
$$\begin{aligned}\|a - b\|^2 &= (a_x - b_x)^2 + (a_y - b_y)^2 \\ &= \|a\|^2 + \|b\|^2 - 2(a \cdot b).\end{aligned}$$

同じ三角形の余弦定理は、

$$\|a-b\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 - 2\|a\|\|b\|\cos\theta.$$

共通の項を取り除いて比較すると、$a\cdot b = \|a\|\|b\|\cos\theta$ が得られる。
今回は $a-b=(1,4)$ なので左辺の長さの2乗は17。
右辺も $25+4-2\times 6=17$ と一致する。

内積のcosは、同じ三角形の2つの式から



成分で展開

$|a-b|^2 = 1^2+4^2 = 17$

余弦定理でも同じ17

$17 = 25+4-2\times5\times2\cos\theta$

$\cos\theta = 12/20 = 3/5$

差はQからPへ向かう

間違えやすい点： 内積を片方の長さだけで割らない。
acosの結果をそのまま度として読まず、ラジアンから $180/\pi$ 倍する。
途中でcosや角度を粗く丸めない。

3. 直交の確認

答え： $a\cdot c=0$ で、a と c は垂直。

途中計算：

$$\begin{aligned} a\cdot c &= 3\times 4 + 4\times(-3) \\ &= 12-12=0. \end{aligned}$$

両方の長さは5なので、

$$\cos\theta = \frac{0}{5\times 5} = 0, \qquad \theta = \frac{\pi}{2} = 90^\circ.$$

理由： 両方が非ゼロなら長さの積は正で、内積0からcosが0と分かる。
$0\le\theta\le\pi$ の範囲でcosが0なのは直角である。

間違えやすい点： 「内積0なら、どんな2本にもなす角90°がある」とは言えない。
向きを持つ非ゼロベクトル同士という前提がある。

4. ゼロベクトルとの角度

答え： 内積は0だが、角度は定義できない。

途中計算：

$$a \cdot 0 = 3 \times 0 + 4 \times 0 = 0, \qquad \|0\| = 0.$$

角度の公式に代入すると分子は0、分母も $5 \times 0 = 0$ で、比を計算できない。

理由： ゼロベクトルには向きがないため、幾何的にも角度を選べない。
式 $0 = \|a\| \times 0 \times \cos\theta$ は、どの角度でも同じ0になり角度を特定しない。

間違えやすい点： $0/0$ を0としてacosに渡さない。
正規化でも長さ0で割れないため、計算前にゼロ長さを区別する。

基本問題2：ベクトルの正射影

1. 射影ベクトルを求める

答え： 射影は $q = (3, 0)$ 。

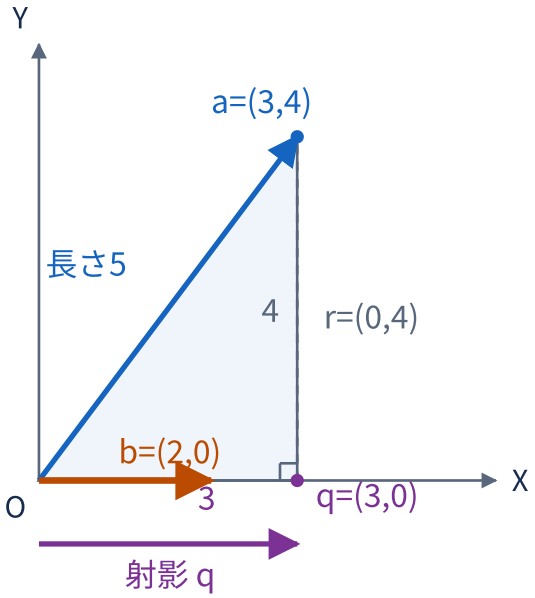
途中計算： $a \cdot b = 6$ 、 $b \cdot b = 2^2 + 0^2 = 4$ より、

$$\begin{aligned} q &= \frac{6}{4} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

理由： 係数 $6/4 = 3/2$ は「b を何倍するか」であり、射影の長さそのものではない。
長さ2の b を $3/2$ 倍すると、同じ方向に長さ3となる。

間違えやすい点： b が単位ベクトルでないのに、 $q = (a \cdot b)b$ としない。
また、射影先は直線なので、 q が b の先端 $(2, 0)$ を越えても問題ない。

内積と正射影：方向成分を取り出す



a・b = 6、|b|² = 4

q = (6/4)b = (3,0)

a = q + r

r・b = 0：残りは垂直

θ ≈ 53.130102°

射影先はbが張る直線
線分の端(2,0)で止まらない

2. 残りが垂直か確認する

答え： $r = (0, 4)$ 、 $r \cdot b = 0$ で、残りは b と垂直。

途中計算：

$$
\begin{aligned}
r &= a - q \\
&= \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}.
\end{aligned}
$$

$$
r \cdot b = 0 \times 2 + 4 \times 0 = 0.
$$

理由： $a = q + r$ のうち、 q は b に沿う成分、 r はその直線に垂直な成分になっている。
この例は両方とも非ゼロなので、内積0を垂直と読める。

間違えやすい点： 垂直なのは「残り」と b であり、射影 q と b ではない。
引き算を $q - a$ にして残りの向きを逆にしない。

3. 分母とゼロベクトルの意味

答え： 非単位の b でも、係数を $t = (a \cdot b)/(b \cdot b)$ とすれば正射影になる。
$b = 0$ は射影先の方向が決まらず、この式では計算できない。

途中計算： $q = tb$ として残りの垂直条件を置く。

$$
\begin{aligned}
(a - tb) \cdot b &= 0, \\
a \cdot b - t(b \cdot b) &= 0, \\
t &= \frac{a \cdot b}{b \cdot b}.
\end{aligned}
$$

理由： 分母 $b \cdot b = \|b\|^2$ が、射影先のベクトルの長さを補正する。
$\|b\| = 1$ の場合だけ分母を省略できる。
非ゼロの実数 k で b を伸縮しても、

$$\begin{aligned}\mathrm{proj}_{kb}a &= \frac{k(a \cdot b)}{k^2(b \cdot b)}kb \\ &= \frac{a \cdot b}{b \cdot b}b\end{aligned}$$

となり、同じ直線への射影は変わらない。
$b = 0$ では分母も0で、向きを持つ射影先の直線を決められない。

間違えやすい点： 分母を $\|b\|$ だけにしない。
また、射影元の $a = 0$ と射影先の $b = 0$ を混同しない。
$a = 0$ から非ゼロの b への射影はゼロとして定義できる。

基本問題3：2D外積と左右・面積

1. 辺と2Dスカラー外積

答え： $u = (3, 0)$ 、 $v = (2, 2)$ 、スカラー外積は6。

途中計算：

$$\begin{aligned}u = B - A &= \begin{bmatrix}4-1\\1-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix}, \\ v = C - A &= \begin{bmatrix}3-1\\3-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{cross2}(u, v) &= u_x v_y - u_y v_x \\ &= 3 \times 2 - 0 \times 2 = 6.\end{aligned}$$

理由： 両方から同じ点Aを引くことで、A→BとA→Cの方向を比べられる。
原点からの位置ベクトルB、Cをそのまま使う計算とは異なる。

間違えやすい点： $u \cdot v$ のように成分の積を足さない。
2Dスカラー外積は差を取り、結果はベクトルではなく1つの数になる。

2. 左右を符号から読む

答え： CはA→Bの左側。

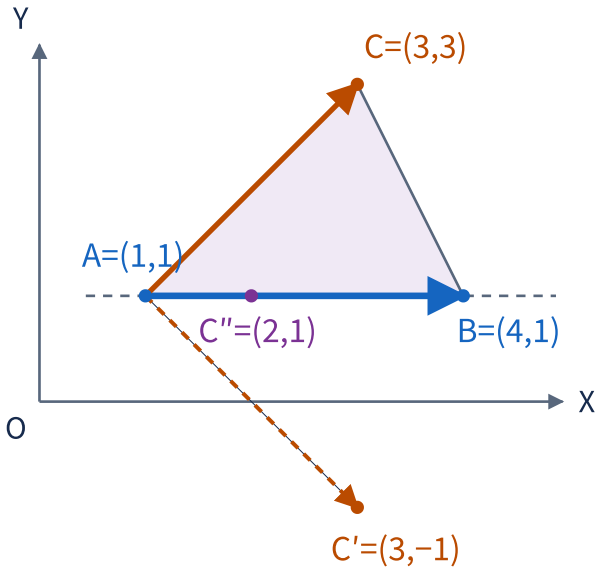
途中計算： Z成分を0として3Dに埋め込むと、

$$\begin{bmatrix}3\\0\\0\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}2\\2\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\6\end{bmatrix}.$$

理由： 外積が+Zを向くので、+Z側から見たuからvへの小さい回転は反時計回り。
X右・Y上では、右向きのA→Bに対してCは上、つまり進行方向の左にある。
2Dの値6はこの外積のZ成分である。

間違えやすい点： 外積の順序を v, u にすると符号は逆になる。
Y軸が下向きの画面座標では、見た目に対する左・右の符号の解釈も反転する。

2Dの左右判定：A→Bを基準にする



AB=(3,0) を固定

C：左側 → +6

C′：右側 → −6

C″：直線上 → 0

三角形ABCの面積 = 3

Y下向きなら解釈が反転

外積値0だけでは、線分の内側かどうかは決まらない。

3. C′とC″の判定

答え： C' では−6で右側、 C'' では0で同一直線上。

途中計算：

$$C' - A = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \qquad C'' - A = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\mathrm{cross2}(u, C' - A) = 3 \times (-2) - 0 \times 2 = -6,$$
$$\mathrm{cross2}(u, C'' - A) = 3 \times 0 - 0 \times 1 = 0.$$

理由： 負は右回りの向き、0は2本が平行であることを示す。
今回は $A \neq B$ なので基準の直線が定義でき、 C'' は直線AB上にある。
ただし外積値0だけでは線分の内側かどうかは決まらない。
この例では $C'' - A = (B - A)/3$ と分かるため、追加の位置関係から線分上とも判断できる。

間違えやすい点： 「同一直線上」と「線分上」を同じ判定にしない。
$A = B$ なら基準方向自体がなく、値0から左右は決められない。

4. 符号付き面積と通常の面積

答え： 三角形ABCの符号付き面積は+3、通常の面積は3。
C' を使う三角形では符号付き面積は−3、通常の面積は3。

途中計算： 頂点順序A→B→Cに対して、

$$S_{\text{signed}} = \frac{6}{2} = 3, \qquad S = \frac{|6|}{2} = 3.$$

A→B→C′では、

$$S_{\text{signed}} = \frac{-6}{2} = -3, \qquad S = \frac{|-6|}{2} = 3.$$

理由： 3Dに埋め込んだ外積の長さは、底辺×高さである平行四辺形の面積と等しい。
三角形はその半分なので、通常の面積はスカラー外積の絶対値を2で割る。
今回は底辺ABの長さ3、高さ2からも $3 \times 2/2 = 3$ と確認できる。
符号付き面積は絶対値を取らず、面積と頂点順序の向きを一緒に表す。

間違えやすい点： 6は三角形ではなく平行四辺形の面積に対応する。
通常の面積を−3とはしない。
逆に左右を調べる前に絶対値を取ると、向きの情報が消える。

(発展) 3D三角形の法線と頂点順序

1. 2辺の外積

答え： $u = (3,0,0)$ 、 $v = (2,2,0)$ 、 $u \times v = (0,0,6)$ 。

途中計算：

$$u = \begin{bmatrix} 4-1 \\ 1-1 \\ 0-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad v = \begin{bmatrix} 3-1 \\ 3-1 \\ 0-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$u \times v = \begin{bmatrix} 0 \times 0 - 0 \times 2 \\ 0 \times 2 - 3 \times 0 \\ 3 \times 2 - 0 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

理由： Z成分0の2辺がXY平面を張るため、外積はその平面に垂直なZ方向を向く。
Z成分6は基本問題3のスカラー外積と同じ値である。

間違えやすい点： 2Dの答え6と、3Dの答え $(0,0,6)$ を区別する。
3D外積は3成分を計算する。

2. 面積と単位法線

答え： 三角形面積は3、単位法線は $n = (0,0,1)$ 。

途中計算：

$$\|u \times v\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 6^2} = 6, \qquad S = \frac{6}{2} = 3.$$

$$
\begin{aligned}
n &= \frac{u \times v}{\|u \times v\|} \\
&= \frac{1}{6}\begin{bmatrix}0\\0\\6\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}.
\end{aligned}
$$

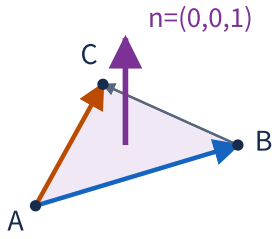
理由： 外積は両辺と垂直であり、この例では非ゼロなので面の向きを表せる。
外積の長さで割ると向きを保ったまま長さが1になる。
面積を求めるための「2で割る操作」と、単位法線を求める正規化は別である。

間違えやすい点： $(0,0,6)$ も法線ではあるが単位法線ではない。
単位法線の長さ1から面積を求め直すこともできない。

三角形の法線：頂点順序と退化を区別する

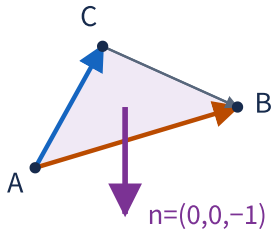
A=(1,1,0)、B=(4,1,0)、C=(3,3,0)：XY平面（斜投影）

A → B → C：+Z



面積3、|外積|=6

A → C → B：−Z



面積3、|外積|=6

退化：A=(1,1)、C″=(2,1)、B=(4,1)



外積0、面積0

単位法線は定義できない

3. BとCを交換する

答え： 外積は $(0,0,-6)$ 、単位法線は $(0,0,-1)$ に反転する。
通常の面積は3のまま。

途中計算： 辺の順序も入れ替わり、

$$
\begin{aligned}
v \times u &= \begin{bmatrix}2\times 0 - 0\times 0\\0\times 3 - 2\times 0\\2\times 0 - 2\times 3\end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix}0\\0\\-6\end{bmatrix}.
\end{aligned}
$$

長さは6なので、これを6で割れば単位法線は $(0,0,-1)$ 、面積は $6/2 = 3$ になる。

理由： 外積には反交換性 $v \times u = -(u \times v)$ があり、頂点順序を逆にすると面を向く側が逆になる。
面の広さは変わらないため、長さを使う通常の面積は同じである。

間違えやすい点： 頂点を交換したのに辺の計算順を元のままにしない。
法線は面の形だけで一意に決まらず、選んだ頂点順序にも依存する。

4. 3点が一直線になる場合

答え： 外積はゼロベクトル、面積は0。 単位法線は定義できない。

途中計算： Cを $(2, 1, 0)$ にすると、

$$v = C - A = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad u \times v = \begin{bmatrix} 0 \times 0 - 0 \times 0 \\ 0 \times 1 - 3 \times 0 \\ 3 \times 0 - 0 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

外積の長さが0なので、面積は $0/2 = 0$ 。 単位法線の式ではゼロベクトルを長さ0で割ることになり、計算できない。

理由： 2辺は同じ方向で、3点は同一直線上にある。 この直線を含む平面は1つに決まらず、頂点から面の向きを選べない。 同一点を含んで辺がゼロになる場合も、同じく外積0となる。

間違えやすい点： $(0, 0, 0)$ を単位法線として返さない。 ゼロベクトルの長さは0で、単位ベクトルの長さ1を満たさない。 数値計算ではほぼ一直線の場合の誤差やスケールも確認する。

(発展) 5. 任意の補足：一般の3D外積を検算する

答え： $a \times b = (-3, 6, -3)$ 。 これと a 、 b の内積はどちらも0で、両方に垂直。

途中計算：

$$\begin{aligned} a \times b &= \begin{bmatrix} 2 \times 6 - 3 \times 5 \\ 3 \times 4 - 1 \times 6 \\ 1 \times 5 - 2 \times 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a \cdot (a \times b) &= 1 \times (-3) + 2 \times 6 + 3 \times (-3) \\ &= -3 + 12 - 9 = 0, \\ b \cdot (a \times b) &= 4 \times (-3) + 5 \times 6 + 6 \times (-3) \\ &= -12 + 30 - 18 = 0. \end{aligned}$$

理由： 成分公式で作る外積は両入力との内積が0になる。 ここでは3本とも非ゼロなので、2つの直角を確認できる。

間違えやすい点： Y成分は $a_z b_x - a_x b_z$ の順であり、逆にして−6にしない。 直交の確認だけでは法線の符号の正しさは決まらないので、元の外積の順序も確認する。

問題ページへ

資料の元データ（GitHubリポジトリ）：https://github.com/mkunori/geometry-study-group